# クラスタ上の SNMP を管理します（クラスタ管理者のみ）。

ONTAP 9

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/manage_snmp_on_the_cluster_@cluster_administrators_only@_overview.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタ上の SNMP を管理します（クラスタ管理者のみ）。 . . . . . 1
概要 . . . . . 1
MIB とは . . . . . 1
SNMP トラップ . . . . . 2
SNMP コミュニティを作成して LIF に割り当てます . . . . . 2
クラスタに SNMPv3 ユーザを設定します . . . . . 5
SNMP 通知を受信するトラップホストを設定します . . . . . 9
SNMP を管理するためのコマンド . . . . . 9

# クラスタ上の SNMP を管理します（クラスタ管理者のみ）。

## 概要

クラスタの SVM を監視するように SNMP を設定すると、問題を発生前に回避したり、発生時に対応したりすることができます。SNMP の管理には、 SNMP ユーザを設定し、すべての SNMP イベントの SNMP トラップの送信先（管理ワークステーション）を設定する必要があります。データ LIF では、 SNMP はデフォルトで無効になっています。

データ SVM に、読み取り専用 SNMP ユーザを作成して管理できます。データ LIF は、 SVM で SNMP 要求を受信するように設定する必要があります。

SNMP ネットワーク管理ワークステーションまたはマネージャは、 SVM SNMP エージェントに情報を照会できます。SNMP エージェントは情報を収集し、 SNMP マネージャに転送します。SNMP エージェントは、特定のイベントが発生するたびにトラップ通知も生成します。SVM 上の SNMP エージェントの権限は読み取り専用権限であるため、設定操作や、トラップに応答して対処するために使用することはできません。ONTAP は SNMP バージョン v1 、 v2c 、および v3 と互換性のある SNMP エージェントを備えています。SNMPv3 は、パスフレーズと暗号化を使用して高度なセキュリティを提供します。

ONTAP システムでの SNMP サポートの詳細については、を参照してください "TR-4220 ：『 SNMP Support in Data ONTAP 』"。

## MIB とは

MIB （管理情報ベース）は、 SNMP のオブジェクトとトラップが記述されたテキストファイルです。

MIB は、ストレージシステムの管理データの構造を表し、 Object Identifier （ OID ；オブジェクト識別子）を含む階層状のネームスペースを使用します。各 OID は、 SNMP を使用して読み取り可能な変数を識別します。

MIB は構成ファイルではなく、 ONTAP はこれらのファイルを読み取らないため、 SNMP 機能は MIB による影響を受けません。ONTAP には次の MIB ファイルがあります。

- ネットアップのカスタム MIB （「 netapp.mib 」）

ONTAP は、 IPv6 （ RFC 2465 ）、 TCP （ RFC 4022 ）、 UDP （ RFC 4113 ）、および ICMP （ RFC 2466 ）の MIB をサポートします。これらの MIB では IPv4 と IPv6 の両方のデータが表示されます。

ONTAP では 'traps.dat ファイル内の OID とオブジェクトの短い相互参照も提供しています

> ONTAP の MIB および「 traps.dat 」ファイルの最新バージョンは、ネットアップのサポートサイトから入手できます。ただし、サポートサイトにあるファイルのバージョンが、お使いの ONTAP バージョンの SNMP 機能に必ずしも対応しているとは限りません。これらのファイルは、最新バージョンの ONTAP の SNMP 機能の評価用に提供されています。

# SNMP トラップ

SNMP トラップは、 SNMP エージェントから SNMP マネージャに非同期通知として送信されたシステム監視情報をキャプチャします。

SNMP トラップには、標準、ビルトイン、およびユーザ定義の 3 種類があります。ユーザ定義トラップは、ONTAP ではサポートされていません。

トラップを使用して、 MIB に定義された運用上のしきい値または障害を定期的にチェックすることができます。しきい値に到達するか、障害が検出されると、 SNMP エージェントは、イベントを警告するメッセージ（トラップ）をトラップホストに送信します。

> ONTAP は、 SNMPv1 トラップ、および ONTAP 9.1 以降の SNMPv3 トラップをサポートしています。ONTAP は、 SNMPv2c トラップおよび INFORM をサポートしていません。

## 標準 SNMP トラップ

これらのトラップは RFC 1215 で定義されています。ONTAP でサポートされている SNMP トラップは、coldStart 、 warmStart 、 linkDown 、 linkUp 、および authenticationFailure の 5 つです。

> authenticationFailure トラップは、デフォルトで無効になっています。トラップをイネーブルにするには、 'system snmp authtrap' コマンドを使用する必要があります。詳細については、次のマニュアルページを参照してください。 "ONTAP 9 のコマンド"

## 組み込みの SNMP トラップ

ビルトイントラップは ONTAP に事前定義されたトラップで、イベントの発生時にトラップホストリストのネットワーク管理ステーションに自動的に送信されます。diskFailedShutdown 、 cpuTooBusy 、 volumeNearlyFull など、これらのトラップはカスタム MIB で定義されています。

各ビルトイントラップは、一意のトラップコードで識別されます。

# SNMP コミュニティを作成して LIF に割り当てます

SNMPv1 および SNMPv2c を使用する場合に管理ステーションと Storage Virtual Machine （ SVM ）間の認証メカニズムとして機能する、 SNMP コミュニティを作成できます。

データ SVM に SNMP コミュニティを作成することにより、データ LIF で「 mpwalk 」や「 mpget 」などのコマンドを実行できるようになります。

このタスクについて

- ONTAP の新規インストールでは、 SNMPv1 と SNMPv2c はデフォルトで無効になっています。

  SNMPv1 と SNMPv2c は、 SNMP コミュニティを作成すると有効になります。

- ONTAP でサポートされるのは、読み取り専用のコミュニティです。
- デフォルトでは、データ LIF に割り当てられている「 data 」ファイアウォールポリシーで、 SNMP サー

ビスが「 `d eny' 」に設定されています。

データ SVM の SNMP ユーザを作成するときに、 SNMP サービスが「 allow 」に設定された新しいファイアウォールポリシーを作成する必要があります。

- 管理 SVM とデータ SVM の両方に、 SNMPv1 ユーザと SNMPv2c ユーザの SNMP コミュニティを作成できます。
- SVM は SNMP 標準の一部ではないので、データ LIF でのクエリにはネットアップのルート OID （ 1.3.6.1.4.1.789 ）を含める必要があります。たとえば、「 mpwalk -v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789 」のように指定します。

手順

1. 「 system snmp community add 」コマンドを使用して、 SNMP コミュニティを作成します。次のコマンドは、管理 SVM cluster-1 に SNMP コミュニティを作成する方法を示しています。

   ```
   system snmp community add -type ro -community-name comty1 -vserver
   cluster-1
   ```

   次のコマンドは、データ SVM vs1 に SNMP コミュニティを作成する方法を示しています。

   ```
   system snmp community add -type ro -community-name comty2 -vserver vs1
   ```

2. system snmp community show コマンドを使用して、コミュニティが作成されたことを確認します。

   次のコマンドは、 SNMPv1 および SNMPv2c 用に作成された 2 つのコミュニティを表示します。

   ```
   system snmp community show
   cluster-1
   rocomty1
   vs1
   rocomty2
   ```

3. 「 system services firewall policy 'how 」コマンドを使用して、「 data 」ファイアウォールポリシーで SNMP がサービスとして許可されているかどうかを確認します。

   次のコマンドは、デフォルトの「 data 」ファイアウォールポリシーでは SNMP サービスが許可されていないことを示しています（ SNMP サービスは「 mgmt 」ファイアウォールポリシーでのみ許可されています）。

```
system services firewall policy show
Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
```

4. 「 system services firewall policy create 」コマンドを使用して、 snmp サービスを使用したアクセスを許可する新しいファイアウォールポリシーを作成します。

   次のコマンドは、「 data1 」という名前の新しいデータファイアウォールポリシーを作成し、「 NMP 」を許可します

```
system services firewall policy create -policy data1 -service snmp
-vserver  vs1 -allow-list 0.0.0.0/0

cluster-1::> system services firewall policy show -service snmp
Vserver  Policy       Service    Allowed
-------  ------------ ---------- -------------------
cluster-1
         mgmt
                       snmp       0.0.0.0/0
vs1
         data1
                       snmp       0.0.0.0/0
```

5. firewall-policy パラメータを指定して「 network interface modify 」コマンドを使用し、ファイアウォールポリシーをデータ LIF に適用します。

次のコマンドは、新しい「 data1 」ファイアウォールポリシーを LIF 「 datalif1 」に割り当てます。

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif1 -firewall-policy
data1
```

# クラスタに **SNMPv3** ユーザを設定します

SNMPv3 は、 SNMPv1 や SNMPv2c に比べて安全なプロトコルです。SNMPv3 を使用するには、 SNMP マネージャから SNMP ユーティリティを実行するための SNMPv3 ユーザを設定する必要があります。

「 security login create コマンド」を使用して SNMPv3 ユーザを作成します。

次の情報を入力するように求められます。

- エンジン ID ：デフォルトで、推奨値はローカルエンジン ID です
- 認証プロトコル
- 認証パスワード
- プライバシープロトコル
- プライバシープロトコルのパスワード

SNMPv3 ユーザは、ユーザ名とパスワードを使用して SNMP マネージャからログインし、 SNMP ユーティリティのコマンドを実行できます。

## **SNMPv3** セキュリティパラメータ

SNMPv3 には認証機能が備わっており、この機能を選択すると、コマンドの呼び出し時に、ユーザ名、認証プロトコル、認証キー、および必要なセキュリティレベルの入力が必要になります。

次の表に、 SNMPv3 セキュリティパラメータを示します。

| パラメータ | コマンドラインオプション | 説明 |
|---|---|---|
| エンジン ID | -e engineID | SNMP エージェントのエンジン ID 。デフォルト値はローカルのエンジン ID （推奨）です。 |
| securityName の略 | -u 名 | ユーザ名は 32 文字以内にする必要があります。 |
| authProtocol の略 | • a ｛ none | md5 |
| sha | SHA-256 ｝ | 認証タイプには、 none 、 md5 、 SHA 、または SHA-256 を指定できます。 |

| | | |
|---|---|---|
| authKey | ・パスフレーズ | 8 文字以上の長さのパスフレーズ |
| セキュリティレベル | -l ｛ authNoPriv | AuthPriv |
| noAuthNoPriv ｝ | セキュリティレベルには、「 Authentication 、 No Privacy 」、「 Authentication 、 Privacy 」、「 No Authentication 、 No Authentication 」のいずれかを指定できます。 プライバシーなし。 | privProtocol の略 |
| -x ｛ none | des | aes128 ｝ |
| プライバシープロトコルには、 none 、 des 、または aes128 を指定できます | プライベートパスワード | -X パスワード |

## さまざまなセキュリティレベルの例

この例では、さまざまなセキュリティレベルで作成された SNMPv3 ユーザが、 SNMP クライアント側コマンド（「 mpwalk 」など）を使用してクラスタオブジェクトを照会する方法を示します。

パフォーマンスを高めるには、テーブルから単一または少数のオブジェクトを取得するのではなく、テーブル内のすべてのオブジェクトを取得します。

認証プロトコルが SHA の場合は、「 mpwalk 」 5.3.1 以降を使用する必要があります。

セキュリティレベル： **authPriv**

authPriv セキュリティレベルの SNMPv3 ユーザを作成した場合の出力を次に示します。

```
security login create -username snmpv3user -application snmp -authmethod
usm
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose  (none, md5, sha)
[none]:sha
```

**FIPS** モード

```
Which authentication protocol do you want to choose (sha, sha2-256) [sha]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose  (none, des) [none]: des
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

#### snmpwalk テストを実行します

この SNMPv3 ユーザが snmpwalk コマンドを実行した場合の出力を次に示します。

パフォーマンスを高めるには、テーブルから単一または少数のオブジェクトを取得するのではなく、テーブル内のすべてのオブジェクトを取得します。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user -a SHA -A password1! -x DES -X password1! -l
authPriv 192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

### セキュリティレベル： **authNoPriv**

authNoPriv セキュリティレベルの SNMPv3 ユーザを作成した場合の出力を次に示します。

```
security login create -username snmpv3user1 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: md5
```

#### FIPS モード

```
Which privacy protocol do you want to choose (aes128) [aes128]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des) [none]: none
```

#### snmpwalk テストを実行します

この SNMPv3 ユーザが snmpwalk コマンドを実行した場合の出力を次に示します。

パフォーマンスを高めるには、テーブルから単一または少数のオブジェクトを取得するのではなく、テーブル内のすべてのオブジェクトを取得します。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user1 -a MD5 -A password1!  -l authNoPriv
192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

### セキュリティレベル： **noAuthNoPriv**

noAuthNoPriv セキュリティレベルの SNMPv3 ユーザを作成した場合の出力を次に示します。

```
security login create -username snmpv3user2 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: none
```

#### FIPS モード

FIPS では、 none は選択できません

#### snmpwalk テストを実行します

この SNMPv3 ユーザが snmpwalk コマンドを実行した場合の出力を次に示します。

パフォーマンスを高めるには、テーブルから単一または少数のオブジェクトを取得するのではなく、テーブル内のすべてのオブジェクトを取得します。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user2 -l noAuthNoPriv 192.0.2.62
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

# SNMP 通知を受信するトラップホストを設定します

クラスタで SNMP トラップが生成されたときに通知（ SNMP トラップ PDU ）を受信するトラップホスト（ SNMP マネージャ）を設定できます。SNMP トラップホストのホスト名または IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）を指定できます。

作業を開始する前に

- クラスタで SNMP トラップと SNMP トラップが有効になっている必要があります。

> SNMP トラップと SNMP トラップはデフォルトで有効になっています。

- クラスタでトラップホスト名を解決するように DNS が設定されている必要があります。
- IPv6 アドレスを使用して SNMP トラップホストを設定するには、クラスタで IPv6 を有効にする必要があります。
- ONTAP 9.1 以降のバージョンでは、トラップホストの作成時に、事前定義されているユーザベースのセキュリティモデル（ USM ）の認証とプライバシーのクレデンシャルを指定しておく必要があります。

SNMP トラップホストを追加します。

```
system snmp traphost add
```

> トラップを送信できるのは、少なくとも 1 つの SNMP 管理ステーションがトラップホストとして指定されているときのみです。

次のコマンドは、 yyy.example.com という新しい SNMPv3 トラップホストを既知の USM ユーザとともに追加します。

```
system snmp traphost add -peer-address yyy.example.com -usm-username
MyUsmUser
```

次のコマンドは、トラップホストの IPv6 アドレスを指定して、そのホストを追加します。

```
system snmp traphost add -peer-address 2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67
```

# SNMP を管理するためのコマンド

SNMP 、トラップ、およびトラップホストの管理には、「 system snmp 」コマンドを使用します。「 security」 コマンドを使用すると、 SVM 単位の SNMP ユーザを管理できます。SNMP トラップに関連するイベントを管理するには 'event' コマンドを使用します

## SNMP を設定するためのコマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| クラスタで SNMP を有効にします | `options -option-name snmp.enable -option-value on `<br><br>管理（ mgmt ）ファイアウォールポリシーで SNMP サービスが許可されている必要があります。SNMP が許可されているかどうかを確認するには、 system services firewall policy show コマンドを使用します。 |
| クラスタで SNMP を無効にします | options -option-name snmp.enable -option-value off |

## SNMP v1 、 v2c 、および v3 ユーザを管理するコマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| SNMP ユーザを設定する | 'securitylogin create （セキュリティログインの作成 |
| SNMP ユーザを表示します | 「 securitysnmpusers 」および「 security login show -application snmp |
| SNMP ユーザを削除する | 「セキュリティログイン削除」 |
| SNMP ユーザのログイン方法のアクセス制御ロール名を変更します | 「セキュリティログインの変更」 |

## 連絡先と場所の情報を提供するコマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| クラスタの連絡先の詳細を表示または変更する | 「システム SNMP 連絡先」 |
| クラスタの場所の詳細を表示または変更する | 「システム SNMP の場所」 |

## SNMP コミュニティを管理するコマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| 1 つの SVM 、またはクラスタのすべての SVM に読み取り専用（ ro ）コミュニティを追加する | 'System SNMP community add' |
| 1 つまたはすべてのコミュニティを削除します | 'System SNMP community deleted' |
| すべてのコミュニティのリストを表示します | 'System SNMP community show' |

SVM は SNMP 標準の一部ではないので、データ LIF でのクエリにはネットアップのルート OID （ 1.3.6.1.4.1.789 ）を含める必要があります。たとえば、「 mpwalk -v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789 」のように指定します。

## SNMP オプションの値を表示するコマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| クラスタの連絡先、連絡先、トラップホストを送信するようにクラスタが設定されているかどうか、トラップホストのリスト、コミュニティとアクセス制御の種類のリストなど、すべての SNMP オプションの現在の値を表示します | 'System SNMP show' |

## SNMP のトラップおよびトラップホストを管理するコマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| クラスタからの SNMP トラップの送信を有効にします | 'system snmp init-init 1' |
| クラスタからの SNMP トラップの送信を無効にします | 'System SNMP init-init 0 |
| クラスタの特定のイベントに関する SNMP 通知を受信するトラップホストを追加します | 「システム SNMP トラップホスト」が追加されました |
| トラップホストを削除します | 「システム SNMP トラップホスト削除」 |
| トラップホストのリストを表示します | 「 system snmp traphost show 」というコマンドが表示されます |

## SNMP トラップに関連するイベントを管理するコマンド

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| SNMP トラップ（ビルトイン）が生成されたイベントを表示します | 'event route show'<br><br>SNMP に関連するイベントだけを表示するには '-snmp-support true パラメータを使用します<br><br>イベントが発生した理由と修正措置を詳細に概要で表示するには、「 instance -messagename <message> 」パラメータを使用します。<br><br>個々の SNMP トラップイベントを特定の送信先トラップホストにルーティングすることはできません。すべての SNMP トラップイベントが、すべての送信先トラップホストに送信されます。 |
| SNMP トラップ履歴レコードのリストを表示します。 SNMP トラップに送信されたイベント通知です | 「 event snmphistory show 」を実行します |
| SNMP トラップ履歴レコードを削除します | 「 event snmphistory delete 」を実行します |

「システム SNMP 」、「セキュリティ」、および「イベント」コマンドの詳細については、次のマニュアルページを参照してください。 "ONTAP 9 のコマンド"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.